矩形检测-灰度图

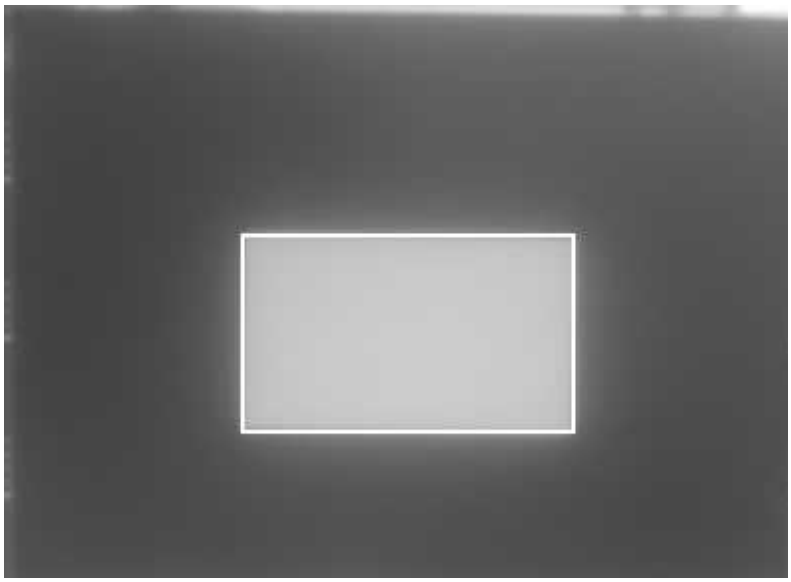
矩形检测-灰度图

- 例程效果
- 代码概述
  - 导入模块
    - 设置图像尺寸
    - 初始化摄像头（灰度图模式）
    - 初始化显示模块
    - 初始化媒体管理器并启动摄像头
    - 可选增益设置（亮度/对比度调节）
    - 设置矩形检测参数
    - 图像处理与矩形检测
    - 资源释放
  - 参数调整说明

例程效果

运行本节例程代码 [源码汇总/17.cv_lite/9.grayscale_find_rectangle.py]

本节我们将结合 `cv_lite` 扩展模块在嵌入式设备上实现灰度图矩形检测。



代码概述

导入模块

```
import time, os, sys, gc
from machine import Pin
from media.sensor import *      # 摄像头接口 / Camera interface
from media.display import *     # 显示接口 / Display interface
from media.media import *       # 媒体资源管理器 / Media manager
import _thread
import cv_lite                  # cv_lite扩展模块 / cv_lite extension (C bindings)
import ulab.numpy as np         # MicroPython NumPy类库
```

设置图像尺寸

```
image_shape = [480, 640]  # 高 x 宽 / Height x Width
```

定义图像的分辨率为 480x640（高度 x 宽度），后续会根据此尺寸初始化摄像头和显示模块。

初始化摄像头（灰度图模式）

```
sensor = Sensor(id=2, width=1280, height=960, fps=90)
sensor.reset()
sensor.set_framesize(width=image_shape[1], height=image_shape[0])
sensor.set_pixformat(Sensor.GRAYSCALE)  # 灰度图格式 / Grayscale format
```

- 初始化摄像头，设置分辨率为 1280x960，帧率为 90 FPS。
- 将输出帧大小调整为 640x480，并设置为灰度图模式（单通道图像，节省内存和计算资源，适合矩形检测）。

初始化显示模块

```
Display.init(Display.ST7701, width=image_shape[1], height=image_shape[0],
             to_ide=True, quality=50)
```

初始化显示模块，使用 ST7701 驱动芯片，分辨率与图像尺寸一致。`to_ide=True` 表示图像会同时传输到 IDE 进行虚拟显示，`quality=50` 设置图像传输质量。

初始化媒体管理器并启动摄像头

```
MediaManager.init()
sensor.run()
```

初始化媒体资源管理器，并启动摄像头开始捕获图像流。

可选增益设置（亮度/对比度调节）

```
gain = k_sensor_gain()
gain.gain[0] = 20
sensor.again(gain)
```

设置摄像头的增益参数，调整亮度和对比度以优化图像质量，`gain[0] = 20` 用于提高图像亮度。

设置矩形检测参数

```
canny_thresh1      = 50        # Canny 边缘检测低阈值 / Canny low threshold
canny_thresh2      = 150       # Canny 边缘检测高阈值 / Canny high threshold
approx_epsilon     = 0.04      # 多边形拟合精度比例（越小拟合越精确）/ Polygon
approximation accuracy
area_min_ratio     = 0.001     # 最小面积比例（相对于图像总面积）/ Min area ratio
max_angle_cos      = 0.3       # 最大角度余弦（越小越接近矩形）/ Max cosine of angle
between edges
gaussian_blur_size = 5         # 高斯模糊核尺寸（奇数）/ Gaussian blur kernel size
clock = time.clock()           # 启动帧率计时器 / Start FPS timer
```

- `canny_thresh1`：Canny 边缘检测的低阈值，用于控制弱边缘的检测。

- `canny_thresh2`：Canny 边缘检测的高阈值，用于控制强边缘的检测，值越大检测到的边缘越少。
- `approx_epsilon`：多边形拟合精度比例，值越小拟合越精确，但计算量增加。
- `area_min_ratio`：最小面积比例，相对于图像总面积，用于过滤过小的矩形。
- `max_angle_cos`：最大角度余弦，值越小检测的形状越接近矩形（用于判断是否为矩形）。
- `gaussian_blur_size`：高斯模糊核尺寸，用于图像预处理，减少噪声影响，必须为奇数。
- `clock`：用于计算帧率。

图像处理与矩形检测

```
while True:
    clock.tick()

    # 拍摄一帧图像 / Capture a frame
    img = sensor.snapshot()
    img_np = img.to_numpy_ref()

    # 调用底层矩形检测函数
    # 返回格式：[x0, y0, w0, h0, x1, y1, w1, h1, ...]
    rects = cv_lite.grayscale_find_rectangles(
        image_shape, img_np,
        canny_thresh1, canny_thresh2,
        approx_epsilon,
        area_min_ratio,
        max_angle_cos,
        gaussian_blur_size
    )

    # 遍历检测到的矩形并绘制
    for i in range(0, len(rects), 4):
        x = rects[i]
        y = rects[i + 1]
        w = rects[i + 2]
        h = rects[i + 3]
        img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=(255, 255, 255), thickness=2)

    # 显示图像 / Show image
    Display.show_image(img)

    # 垃圾回收 & 输出帧率和检测矩形数量 / Garbage collect and print FPS & rectangles
count
    gc.collect()
    print("fps:", clock.fps(), "rects:", len(rects) // 4)
```

- **图像捕获**：通过 `sensor.snapshot()` 获取一帧图像，并通过 `to_numpy_ref()` 将其转换为 NumPy 数组引用。
- **矩形检测**：调用 `cv_lite.grayscale_find_rectangles()` 函数进行矩形检测，返回检测到的矩形信息列表（每个矩形占用 4 个元素：`[x, y, w, h]`，即左上角坐标、宽度和高度）。
- **绘制矩形**：遍历检测到的每个矩形，在图像上绘制一个白色矩形轮廓（`color=(255, 255, 255)`）标注目标区域。
- **显示图像**：将处理后的图像显示到屏幕或 IDE 虚拟窗口。
- **内存管理和帧率输出**：调用 `gc.collect()` 清理内存，并通过 `clock.fps()` 打印当前帧率，同时输出检测到的矩形数量。

资源释放

```
sensor.stop()
Display.deinit()
os.exitpoint(os.EXITPOINT_ENABLE_SLEEP)
time.sleep_ms(100)
MediaManager.deinit()
```

参数调整说明

- `canny_thresh1`：低阈值，值越小能检测到更多弱边缘，但可能引入噪声；建议从 50 开始调整。
- `canny_thresh2`：高阈值，值越大检测到的强边缘越少，适合噪声较多的环境；增加此值可减少假边缘。
- `approx_epsilon`：多边形拟合精度比例，值越小拟合越精确，但计算量增加；建议根据图像复杂度调整。
- `area_min_ratio`：最小面积比例，值越大过滤掉的矩形越多，适合忽略小目标；根据目标大小调整。
- `max_angle_cos`：最大角度余弦，值越小检测的形状越接近矩形，适合严格筛选矩形；建议从 0.3 开始调整。
- `gaussian_blur_size`：高斯模糊核尺寸，值越大图像平滑效果越强，但可能丢失细节；必须为奇数，建议从 3 或 5 开始测试。